

Rapport de stage de fin d'études

Pour l'obtention du diplôme

Master 2 en Systèmes et Services pour l'Internet des Objets

Thème

**Développement d'une application médicale de visualisation
avancée et de synthèse automatique des résultats d'algorithmes
d'intelligence artificielle appliqués sur les images CT**

Réalisé par :

- Bouchra Benbarek

Encadré par :

- Cédric Rousseau (GE Healthcare)
- Abderrezak Rachedi (université Gustave Eiffel)

Promotion : 2024/2025

Notice de confidentialité

Ce rapport contient des informations confidentielles appartenant à GE Healthcare. Il est **strictement** réservé à un usage **interne** et **académique** dans le cadre du stage, et ne peut en aucun cas être diffusé, reproduit ou communiqué, en tout ou en partie, à des tiers sans l'autorisation écrite préalable de GE Healthcare. Toute utilisation non autorisée est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur.

Remerciements

Je souhaite exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de ce stage et à l'élaboration de ce rapport.

Je remercie tout particulièrement Céline Pruvot, ma manager et Cédric Rousseau, mon tuteur de stage, pour l'opportunité qu'ils m'ont offerte au sein de l'équipe ISV Core, ainsi que pour leur suivi attentif, leur disponibilité, leurs précieux conseils et accompagnement durant tout au long de cette expérience.

Je tiens également à exprimer ma reconnaissance à l'ensemble de l'équipe ISV Core de GE Healthcare : Alexis Sarr, David Rolland et Doan Le pour leur accueil chaleureux, leur collaboration et les nombreux échanges qui m'ont permis d'apprendre, de progresser sur le plan technique et de m'intégrer rapidement.

Enfin, je remercie mes enseignants et l'université Gustave Eiffel pour la formation et le suivi offerts, ainsi que toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à rendre cette expérience enrichissante sur les plans professionnel et personnel.

Résumé

La radiologie moderne, essentielle au diagnostic, au traitement et au suivi des patients, génère une quantité croissante de données d'imagerie (CT, IRM). Si l'intelligence artificielle excelle désormais dans des tâches comme la segmentation d'organes, la détection d'anomalies et le calcul de mesures quantitatives, elle produit des informations souvent fragmentées et dénuées de contexte.

La principale limitation réside dans l'incapacité de l'IA à relier ces observations entre elles et à en synthétiser la signification clinique pour le patient. Pour être véritablement utile, la sortie de l'IA doit donc être transformée en un **narratif structuré**, semblable à un rapport clinique. Ce narratif doit répondre aux questions fondamentales : qu'a-t-on observé, comment ces éléments sont-ils liés, et quelle est leur interprétation (normal/anormal) ?

L'objectif final est de fournir aux radiologues une information synthétique, claire et directement exploitable dans leur pratique clinique, afin d'accélérer et d'enrichir leurs revues et diagnostics.

Ce travail de stage, effectué au sein de GE Healthcare, s'inscrit dans le cadre du développement de “Versa Narrative – Summary Review”, une application de revue médicale innovante. L'objectif principal est de consolider les résultats des algorithmes d'intelligence artificielle en les reliant entre eux pour en assurer la cohérence, puis de les présenter dans un format clinique clair et directement exploitable.

Mots clés : Findings, Health index/condition patient, repère anatomique, lésion, système de coordonnées, DICOM, CT, MR/IRM, 2D, 3D, BDD

Abstract

Modern radiology is a cornerstone of contemporary healthcare, integral to diagnostic, therapeutic, and patient monitoring processes. This central role has led to an exponential growth in medical imaging data, particularly from CT and MRI scans. Artificial intelligence has made remarkable progress in analyzing this data, demonstrating high performance in tasks such as organ segmentation, anomaly detection, and quantitative measurement extraction.

However, a significant challenge persists: AI outputs often remain isolated data points—fragmented and clinically disconnected—lacking the synthesized interpretation needed for practical application. The critical limitation lies in the inability of current systems to integrate these findings into a coherent clinical narrative that highlights their collective significance for patient health.

To bridge this gap, AI-generated data must be transformed into a structured clinical narrative resembling a traditional medical report. This narrative should not only report individual observations but also establish relationships between them and provide clear interpretations regarding normal or pathological status.

This internship project, conducted at GE Healthcare, aims to develop “Versa Narrative – Summary Review” an innovative medical review application that addresses this very need. The core objective is to convert raw, disconnected AI outputs—such as segmented structures, volumetric measurements, and detected lesions—into a synthesized, clinically meaningful report. The final product is designed to provide radiologists with clear, actionable insights that can enhance diagnostic accuracy and streamline the review process.

Keywords : Findings, Health index, Anatomical Landmark, lesion, Coordinate system, CT, MR, DICOM, 2D, 3D, DB

Table des matières

Résumé.....	4
Abstract	5
Introduction générale	8
Contexte et problématique	9
Objectifs du projet	11
Périmètre du projet	12
Organisation du rapport.....	13
1. Etude de l'existant.....	14
2. Besoins fonctionnels.....	21
3. Réalisation	24
4. Bilan et résultats	30
5. Perspectives	32
Conclusion générale	33
Références	34
Glossaire.....	35

Table des Figures

Figure 1: Plans d'acquisition	18
Figure 2 : Processus de revue médicale	18
Figure 3 : Exemple d'application de visualisation avancée	20
Figure 4 : Architecture globale de l'application	22
Figure 5 : Architecture technique de l'application	24
Figure 6 : Viewer global	27
Figure 7 : Lesion Lens de la graisse cardiaque	28
Figure 8 : Lesion lens de l'os trabeculaire	29
Figure 9 : Simulation de lésion.....	29
Figure 10 : Génération de texte relatif au lésion	30

Introduction générale

La radiologie occupe une place centrale dans la médecine moderne. Elle intervient non seulement dans le diagnostic des maladies, mais également dans la prescription des traitements et dans le suivi thérapeutique. L'évolution rapide des techniques d'imagerie, notamment les images CT et les images MR, a considérablement enrichi la quantité et la qualité des données disponibles pour les radiologues.

Au fil des dernières années, l'intelligence artificielle prend de plus en plus une place importante dans le domaine de traitement des images et particulièrement les images médicales. Plusieurs algorithmes et modèles d'intelligence artificielle sont aujourd'hui capables de :

- Segmenter¹ des organes,
- Détecter les lésions² et les anomalies,
- Calculer les mesures quantitatives (volumes hépatiques et cardiaques, calcifications coronaires, etc.),
- Calculer les scores et indices qui permettent d'évaluer l'état général du patient, en s'appuyant notamment sur les différentes mesures quantitatives et sur les seuils définis dans la littérature et les publications scientifiques (exemple : indice de sarcopénie).

Bien que ces résultats soient importants, ils restent souvent des morceaux d'information déconnectés. Par exemple, un algorithme peut indiquer « volume musculaire = 1450 cm³ » et signaler une « ascite abdominale », sans expliquer comment ces résultats se rapportent les uns aux autres, ce qu'ils signifient pour le patient, ou comment ils devraient être priorisés. Cette limitation met en évidence la nécessité d'un narratif : transformer les données de sortie de l'IA en un texte proche d'un rapport clinique.

¹ Segmenter un organe : c'est identifier et delimiter dans une image médicale (comme CT ou IRM), les contours et la zone occupée par l'organe

² Lésion : un tissu ou une zone de l'organe qui a été endommagé ou modifiée à cause d'une maladie, blessure ou infection

L'objectif principal des radiologues est donc de recevoir des informations présentées dans un format clinique, bien structurées et qui permet un accès rapide à l'information. Cela dans le but d'accélérer les revues cliniques.

Un narratif dans le contexte scientifique et médical ne se limite pas à une description brute des faits, il consiste à relier les observations et les interprétations d'une manière structurée et significative. Un narratif répond à trois questions fondamentales :

- Qu'a-t-on observé ?
- Comment relier les différentes constatations ?
- Comment interpréter les observations pour définir ce qui est normal/anormal?

Cette forme de communication reflète la clarté et la structure logique des articles scientifiques et des rapports médicaux, ce qui la rend beaucoup plus utilisable et adaptée aux attentes des radiologues.

Contexte et problématique

Ce projet s'inscrit dans le cadre du développement de l'application "Versa Narrative – Summary Review", une application web conçue pour générer automatiquement un texte de type **rapport clinique** à partir des résultats fournis par divers algorithmes d'intelligence artificielle appliqués à des **images CT** de patients. L'objectif principal est de fournir au radiologue un premier aperçu de haut niveau de l'examen, en lui présentant des informations cliniques pertinentes qui pourraient l'aider à affiner son diagnostic, explorer de nouvelles pistes ou évaluer l'état de santé global du patient.

Le projet repose sur l'exécution simultanée de plusieurs algorithmes de deep learning, spécialisés dans l'analyse du foie, du cœur et de la composition corporelle. Ces algorithmes réalisent notamment la segmentation d'organes, la détection de pathologies liées au cœur telles que les calcifications coronaires, ainsi que l'extraction d'indicateurs liés à la composition corporelle (masse musculaire, fluides abdominaux, etc.).

L'enjeu central du projet est de convertir les résultats de ces algorithmes en un texte structuré, répondant à deux problématiques majeures :

1. **Réduction de la charge cognitive** : Les solutions actuelles présentent les résultats sous forme de cartes visuelles. Or, avec l'augmentation du volume d'informations à interpréter, cette approche devient lourde cognitivement. La génération automatique de texte permet un accès plus rapide et fluide aux données essentielles. Le texte est en effet le format de communication le plus naturel pour les radiologues, car il se rapproche de celui des rapports cliniques et publications scientifiques qu'ils consultent ou rédigent quotidiennement.
2. **Optimisation de l'interface utilisateur (UI)** : Le recours à un texte généré permet d'accéder plus rapidement à l'information car elle est regroupée, synthétisée et présentée de façon plus lisible pour l'utilisateur, contrairement à une liste de cartes visuellement similaires, qui tend à rendre la différenciation et la compréhension plus difficile.

Termes et définitions

Les algorithmes analysent les examens CT et retournent un ensemble d'informations qu'on peut classer dans 3 catégories : Findings, Conditions patient et Repères anatomiques.

Le tableau Table1 définit chaque type d'information et donne des exemples pour mieux comprendre les termes utilisés tout au long de ce document :

	Finding	Condition patient	Repère anatomique
Définition	Anomalie ou pathologie détectée (localisation et classification) et qui nécessite une attention particulière du médecin	Indicateur de santé global (quantification) qui nécessite une attention particulière du médecin si des valeurs anormales sont présentes	Une localisation anatomique qui permet de mieux décrire l'emplacement du finding

Exemples	Lésion du foie	Volume du foie	Labels des vertèbres
	Nodule pulmonaire ³	Volume du cœur	Lobe du foie
	Calcification(s)	Volume de la graisse	Lobe du poumon
	coronaire(s)	cardiaque Présence de calcification(s) coronaire(s)	

Table 1 : Définitions

Objectifs du projet

L'équipe ISV Core de GE Healthcare a pour objectif principal à travers ce projet de développer une application web de revue médicale qui permet de générer un rapport clinique sur la base des résultats obtenus par les différents algorithmes IA. Il se concentre sur les examens CT, l'une des modalités les plus utilisées en radiologie, particulièrement pour l'imagerie thoracique, abdominale et cardiovasculaire

L'objectif principal peut se diviser aux sous-objectifs suivants :

- **Génération du narratif** : transformer les résultats bruts issus des algorithmes en un texte clair, structuré et rédigé dans un style proche des rapports cliniques habituels.
- **Optimisation de l'interface utilisateur** : enrichir l'interface actuelle, centrée sur des visualisations par cartes, avec un panneau textuel synthétique et informatif.
- **Structuration du contenu** : établir une organisation logique et cohérente du texte généré, en établissant les relations entre les différents findings (ex : indiquer dans quel segment ou zone de l'organe le finding est identifié)
- **Revue détaillée des findings**: développer des modules spécifiques (*lesion lens*) pour l'exploration approfondie des anomalies et conditions patient

³ Nodule pulmonaire : une petite masse ou boule situé dans le poumon

Périmètre du projet

Le projet se focalise sur les conditions patient, leur relations avec les findings et les repères anatomiques pour générer un texte qui soit cohérent, résume l'état actuel du patient et qui met l'accent sur les informations pertinentes.

- Les organes cibles sont : Foie, coeur, composition corporelle.
- Les catégories d'information cibles :
 - Findings: Pathologies et lésions du foie, calcifications coronaires, symptômes de la sarcopénie⁴.
 - Condition patient (Health Indexes): indicateurs quantitatifs (volume hépatique, graisse cardiaque, calcifications coronaires, indices de sarcopénie, ratio graisse viscérale/sous-cutanée)
 - Repère anatomique (Anatomical Landmarks) : point de référence qui permettent de localiser les findings (segments, vertèbres, coronaires).

Le tableau Table 2 résume pour chaque organe, les catégories d'information cibles :

Anatomie	Finding	Condition patient (Health Index)	Repère anatomique (Landmark)
Foie	Lesion	Volume du foie	Segment du foie
Coeur	Calcifications	Volume de la graisse cardiaque Présence ou absence du calcium dans les coronaires	Coronaires (LDA, LCX, RCA)
Composition Corporelle	\	Volumes de : Fluide abdominal Graisse sous-cutanée Muscles Graisse interne Os spongieux	\

⁴ Sarcopénie : c'est une condition patient caractérisée par la perte de la masse musculaire. [3]

Organisation du rapport

Ce rapport commence par une introduction générale expliquant le contexte, la problématique, les objectifs et le périmètre du stage. Il sera par la suite divisé comme suit :

- Etude de l'existant : Cette première partie d'analyse sera consacrée à la présentation de l'entreprise d'accueil et de son écosystème. Elle comprendra également une étude métier détaillée, qui exposera les concepts fondamentaux du domaine et permettra de cerner avec précision la problématique à résoudre.
- Besoins fonctionnels : La seconde partie définira les spécifications du projet. Nous y décrirons les nouvelles fonctionnalités à développer pour répondre à la problématique identifiée, ainsi que l'architecture fonctionnelle globale de l'application.
- Implémentation : Cette partie technique présentera l'architecture technique de l'application et les outils utilisés dans le développement

Enfin, le rapport se clôturera par une conclusion générale, dressant un bilan du travail accompli, suivie d'une ouverture sur les perspectives d'évolution et d'amélioration potentielles du projet.

1. Etude de l'existant

1.1. Présentation de l'entreprise et environnement de travail

GE HealthCare est une multinationale américaine du secteur médical, implantée dans plus de 100 pays. Elle fabrique et distribue notamment des outils d'imagerie servant au diagnostic médical. Issue du groupe General Electric (GE), elle est devenue une entreprise indépendante cotée en bourse début 2023. Son siège mondial se situe à Chicago (États-Unis).

Activités principales :

GE HealthCare développe et commercialise :

- Équipements d'imagerie médicale : IRM, scanners (CT), échographes, mammographes, systèmes de radiologie et de médecine nucléaire.
- Solutions de soins critiques : moniteurs pour patients, respirateurs, systèmes d'anesthésie.
- Santé numérique et IA : logiciels d'aide au diagnostic, plateformes de gestion des données médicales et optimisation des flux hospitaliers.
- Technologies biopharmaceutiques : outils et systèmes pour la recherche et la fabrication de médicaments biologiques.

Positionnement Mondial

- Présence dans plus de 140 pays.
- Plus de 50 000 collaborateurs dans le monde.
- Investissement continu en R&D et intelligence artificielle appliquée à la médecine de précision.

GE Healthcare en France

- 1969 : Création de la filiale GE HealthCare France, avec siège à Buc (Yvelines).

- 1988 : Fusion avec la Compagnie Générale de Radiologie (CGR), un acteur français historique de l'imagerie médicale. Le siège européen est établi à Buc.
- Aujourd'hui : environ 2 800 employés en France dont plus de 600 ingénieurs en R&D, concentrés notamment sur le site de Buc, qui regroupe production, recherche, logistique, marketing et ventes.

Service d'accueil

Mon stage se déroule au sein de l'organisation Advanced Visualisation (AV), plus spécifiquement dans l'équipe ISV Core, responsable du développement du Framework Imaging Source Viewer (ISV), utilisé pour concevoir des applications médicales de visualisation avancée.

1.2. Etude de l'existant métier

1.2.1. Concepts et définitions

- **Image médicale**

Les images médicales peuvent être classées en plusieurs catégories, on cite les images **2D** et **3D**. Elles se différencient en fonction de la manière dont les données sont acquises et représentées.

- **Modalités d'imagerie**

Les modalités font référence aux différentes techniques ou types d'imagerie utilisés pour obtenir des images médicales. Parmi les plus courantes, on trouve :

- **Radiographie (X-ray/XR)** : Utilisée pour obtenir des images 2D en utilisant des rayons X, principalement pour l'examen des os et des poumons.
- **Tomodensitométrie (CT)** : Utilise des rayons X pour créer des images en coupe transversale du corps, souvent en 2D ou en 3D.
- **Imagerie par résonance magnétique (IRM/MR)** : Utilise des champs magnétiques et des ondes radio pour obtenir des images détaillées des tissus mous.

- **Échographie (Ultra-sound/US)** : Utilise des ondes sonores pour générer des images en temps réel des tissus et organes internes.
- **Mammographie (MG)**: Spécifique pour l'examen des seins, utilisant des rayons X pour détecter des anomalies
- **Systèmes de coordonnées**

Le système de coordonnées est un repère spatial permettant de localiser précisément chaque point (ou voxel⁵) dans une image médicale. Il est essentiel pour identifier des structures anatomiques, comparer des images et guider les mesures ou interventions.

Il existe différents systèmes de coordonnées et leur utilisation dépend du contexte du développement

- Images 2D : dans un examen CT, une image 2D correspond à une tranche. Chaque pixel est défini par des coordonnées x (horizontale), y (verticale). Dans ce cas, on travaille généralement avec les coordonnées de l'image directement sans tenir compte de la position dans le corps du patient.
- Image 3D : chaque voxel possède des coordonnées x, y, z correspondant à sa position dans l'espace du patient. Dans ce cas, on utilise un système de coordonnées global qui permet de nous situer dans le corps et c'est généralement le système RAS qui est utilisé.

Système de coordonnées RAS (Right-Anterior-Superior) :

C'est un système de coordonnées standard utilisé en imagerie médicale pour localiser précisément les structures anatomiques dans le corps humain. [1]

- R (Right) : axe gauche-droite du patient (positif vers la droite).
- A (Anterior) : axe arrière-avant du patient (positif vers l'avant).
- S (Superior) : axe pied-tête du patient (positif vers le haut).

⁵ Voxel : position d'un point dans un volume 3D

- Centre : fixe par le dispositif d'acquisition, généralement proche du centre du patient

Ce système permet de standardiser les positions anatomiques, indépendamment de l'orientation de l'acquisition ou du scanner.

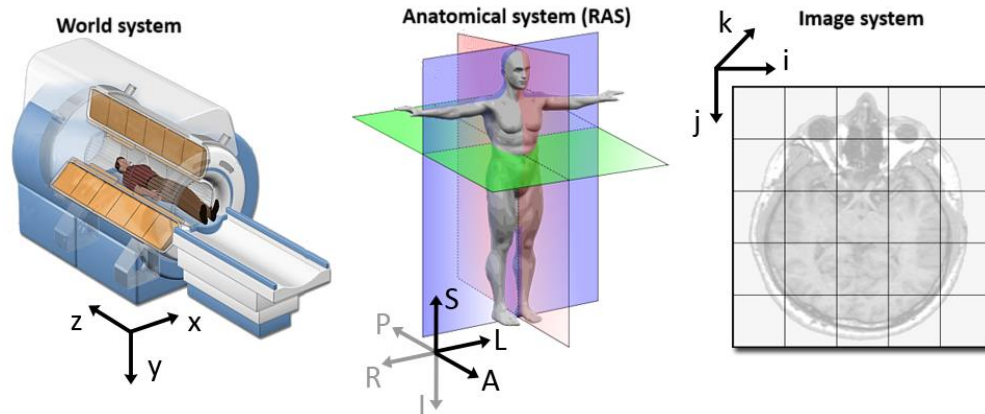


Figure 1 : Systèmes de coordonnées [1]

• Plans d'acquisition

Les plans d'acquisition font référence aux différentes orientations dans lesquelles les images sont prises pendant un examen. Les trois plans d'acquisition principaux dans l'imagerie médicale sont :

- Axial : Le plan horizontal qui coupe le corps du patient de haut en bas, souvent utilisé pour visualiser des structures internes transversales.
- Coronal : Le plan vertical qui divise le corps en parties antérieure et postérieure, souvent utilisé pour analyser des structures dans une vue frontale.
- Sagittal : Le plan vertical qui divise le corps en parties gauche et droite, permettant de visualiser les structures latérales du corps.

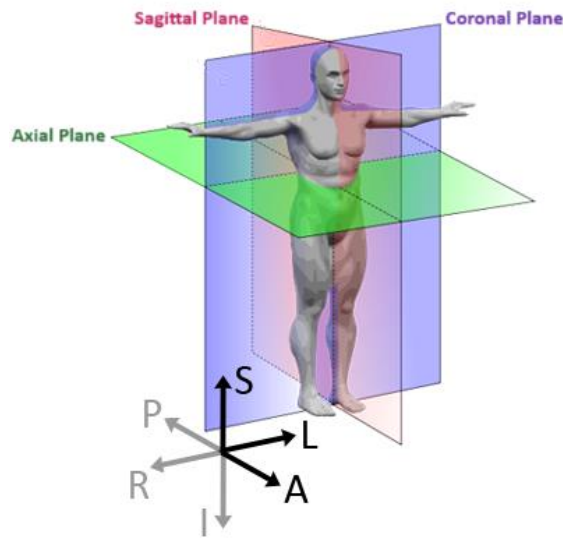


Figure 2: Plans d'acquisition

1.2.2. Description du processus de revue médicale

Le processus suit plusieurs étapes clés : **acquisition, traitement des images, stockage dans la base de données hospitalière** et puis revue sur une **application de post-traitement**.

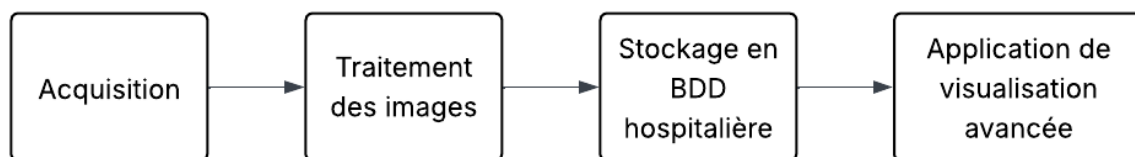


Figure 3 : Processus de revue médicale

1. Acquisition des images :

Le processus débute par l'acquisition de l'examen médical via un scanner CT. Un examen CT peut comporter une ou plusieurs séries d'images. Chaque série est constituée d'un ensemble d'images 2D représentant les différentes coupes du corps humain obtenues lors du scanner.

2. Traitement des images

Une fois les images obtenues, des algorithmes de traitement sont appliqués pour améliorer la qualité des images. Ces traitements peuvent inclure la réduction du bruit, l'amélioration du contraste, la correction des artefacts, et d'autres ajustements pour optimiser la clarté des images en vue d'une analyse précise.

3. **Stockage dans la base de données hospitalière**

Après traitement, les images sont stockées dans la base de données hospitalière, souvent en utilisant des formats standardisés comme DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine), garantissant leur accessibilité, leur intégrité ainsi que l'interopérabilité entre les systèmes des différents constructeurs.

4. **Application de visualisation avancée**

La dernière étape consiste à charger ces images dans des applications de visualisation avancée. Ces applications offrent des outils de post-traitement permettant aux radiologues d'effectuer des analyses détaillées, de poser des mesures et de réaliser des segmentations afin de faciliter le diagnostic médical.

1.2.3.Applications de visualisation avancée

Les applications actuelles sont principalement conçues pour le traitement et l'analyse d'images médicales en 2D et 3D. Elles intègrent un ensemble d'outils de post-traitement permettant aux professionnels de santé, notamment les radiologues, d'effectuer des mesures précises et d'analyser les acquisitions issues de l'imagerie médicale (CT, IRM, etc.).

La visualisation des résultats s'organise autour de deux éléments principaux : **les viewports** et **le panneau des findings**.

- **Viewports** : Il s'agit des fenêtres d'affichage des images médicales, permettant la visualisation des examens CT selon les trois plans d'acquisition standards : axial, coronal et sagittal et en oblique grâce à une reconstruction 3D. Ces vues affichent également des métadonnées utiles telles que les paramètres utilisés lors de l'acquisition (ex : épaisseur de la coupe, champs de vue (Field of View – FOV)) et d'autres

métadonnées comme la date de l'examen, le nom de la série chargée, les axes de projection, ainsi que divers outils de visualisation. C'est également dans cette zone que le radiologue peut poser des mesures (longueur, diamètre, etc.) et effectuer des segmentations. Ces actions constituent les observations graphiques (objets graphiques) directement liées à l'image.

- **Panneau des findings** : Ce panneau présente les cartes associées aux objets graphiques définis sur les viewports. Chaque carte regroupe des informations quantitatives issues des annotations⁶ : volume, dimensions (longueur et largeur maximales), entre autres. Ces données sont essentielles dans le diagnostic, notamment pour le suivi de l'évolution d'une lésion ou l'identification de structures pathologiques.

Un exemple d'application basique illustrant cette organisation est présenté dans la figure ci-dessous :

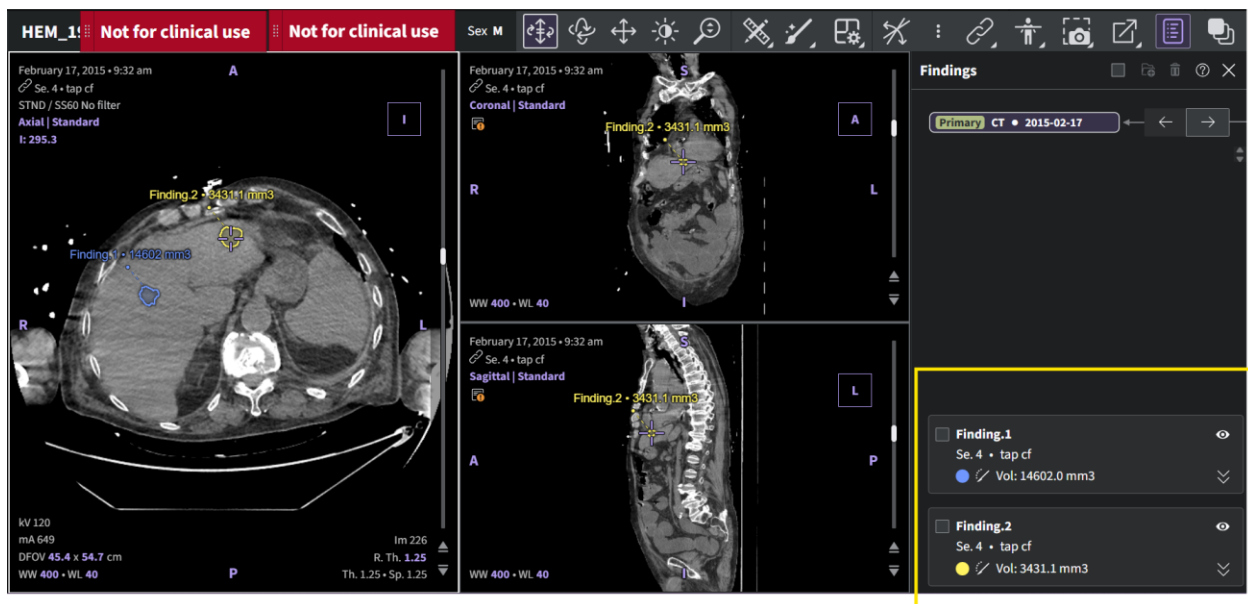


Figure 4 : Exemple d'application de visualisation avancée

⁶ Annotation : Une annotation (ou observation en imagerie médicale) correspond à une donnée complémentaire, qu'elle soit générée par un utilisateur ou par un algorithme. Son rôle principal est d'enrichir le contenu informationnel d'un examen (source : GE Healthcare)

L'objectif est d'enrichir cette application avec les nouvelles fonctionnalités qu'on va détailler dans le reste du document.

1.2.4. Méthodologie

Le projet a suivi une méthodologie itérative qui combine recherche, implémentation et évaluation. Des réunions de synchronisation hebdomadaires rythmaient le projet. Elles servaient à :

- Faire le point sur les tâches réalisées durant la semaine écoulée,
- Discuter des éventuelles difficultés rencontrées,
- Proposer des améliorations ou ajustements,
- Et planifier les tâches à venir pour l'itération suivante.

Cette approche a favorisé une collaboration continue, une meilleure réactivité face aux changements et une amélioration progressive de la qualité du livrable final.

2. Besoins fonctionnels

2.1. Fonctionnalités de l'application “Versa Narrative – Summary Review”

- Intégration des algorithmes IA
- Visualisation des segmentations sur le viewport global : seules les segmentations des calcifications coronaires et les labels des vertèbres sont affichés pour réduire la surcharge visuelle
- Exploration des segmentations sur les vues détaillées des “Lesion Lens spécifiques” :
 - En cliquant sur des hyperliens du panneau textuel, l'utilisateur accède directement aux segmentations associées à chaque finding
 - Chaque vue détaillée est centrée sur l'anomalie sélectionnée

- Les paramètres de chaque vue s'adaptent automatiquement aux caractéristiques du finding (chaque finding a des paramètres de visualisation spécifique tels que : le type du layout, le(s) axe(s) de projections, les valeurs de contraste etc..)
- Génération automatique de rapports textuels, conformément au design défini par l'équipe UX en accord avec un expert du domaine, avec une structuration des informations en blocs classés par ordre alphabétique.
- Simulation d'une lésion hépatique via l'outil "Smart Brush", suivie de la génération automatique d'un texte décrivant :
 - Le segment hépatique concerné
 - Les caractéristiques de la lésion (volume, dimensions, etc.).

2.2. Description de l'architecture de la solution

Le schéma ci-après décrit l'architecture globale de l'application :

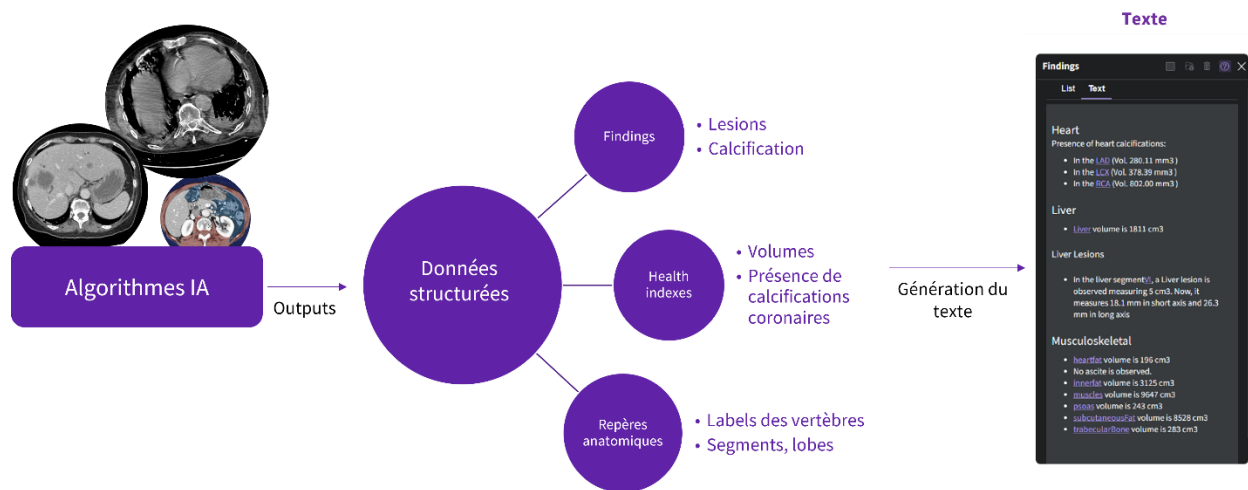


Figure 5 : Architecture globale de l'application

Etape 1 : Exécution des algorithmes IA

Plusieurs algorithmes IA sont utilisés pour analyser les examens CT des organes suivants :

- Foie : segmentation du foie et quantification de son volume
- Cœur : détection et quantification de la graisse cardiaque et la présence ou non des calcifications coronaires

- Composition corporelle : extraction des mesures de masse musculaire, de graisse sous-cutanée, et d'autres paramètres corporels essentiels. Ces informations sont cruciales pour permettre aux radiologues de calculer des indices cliniques, tels que l'indice de sarcopénie

Chaque algorithme retourne des outputs structurées (mesures, indicateur présence ou absence, segmentations)

Etape 2 : Génération du rapport clinique

Une fois les données collectées, l'enjeu consiste à construire des blocs de texte clairs et cohérents combinant les différents résultats. Le processus se déroule en plusieurs étapes :

1. Affichage des données brutes

Présenter les informations telles quelles, par exemple les volumes et mesures des différentes lésions identifiées.

2. Association des Health Index aux Findings

- Identifier la correspondance entre chaque lésion, sa zone et l'anatomie concernée.
- Générer le texte en tenant compte des caractéristiques de la lésion (volume, dimensions, etc.)

3. Ajout des Repères Anatomiques :

Les repères anatomiques, comme les segments du foie, sont ajoutés pour contextualiser les résultats et rendre le rapport plus précis et utile pour les radiologues.

Exemple : « In liver segment IV, a liver lesion is observed measuring 7 cm³. Now, it measures 21.6mm in the short axis and 28.9mm in the long axis. »

Ce texte décrit qu'une lésion est présente dans le segment IV du foie, qu'elle mesure 7 cm³, avec des dimensions précises sur les axes long et court. Ces détails permettent un meilleur suivi de l'évolution de la lésion dans le temps.

Le résultat est donc un ensemble de blocs d'informations (findings + health index + repères anatomiques) combiné en des phrases claires et précises.

Etape 3 : Interface utilisateur et visualisation des résultats

L'interface utilisateur est conçue pour :

- Présenter le rapport clinique comme l'élément central
- Intégrer les vues *lesion lens*⁷ spécifiques pour une vue plus détaillée des findings et des health indexes
- Conserver une visualisation basée sur les cartes, permettant aux radiologues de basculer facilement entre la vue « carte » et la vue « texte ».

Cette approche balance entre l'optimisation de l'espace UI et la granularité des informations pour permettre les radiologues de décider sur le niveau de détail qu'ils veulent pour explorer les résultats

3. Réalisation de l'application

3.1. Architecture technique de l'application

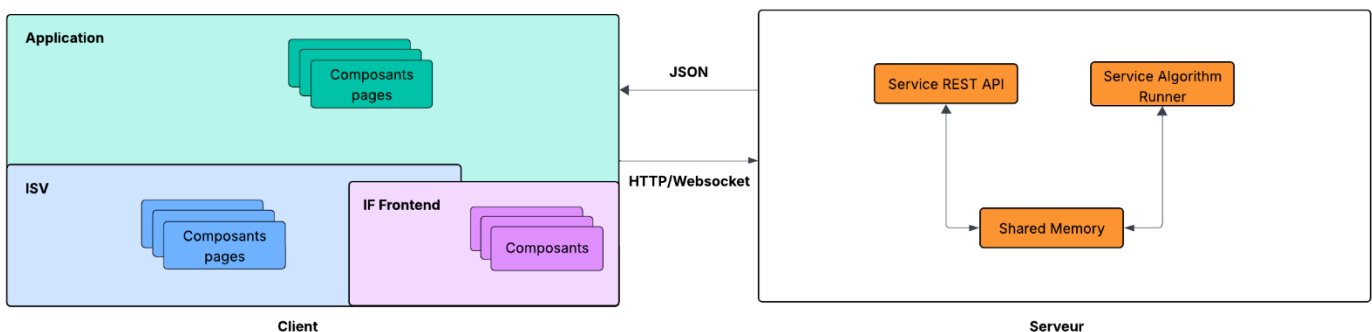


Figure 6 : Architecture technique de l'application

Il s'agit d'une architecture **client-serveur** conforme aux architectures des frameworks **IF (Imaging Fabric)** et **ISV (Imaging Source Viewer)**.

La communication entre le backend et le frontend s'effectue via les protocoles **HTTP** et **WebSocket**, avec des réponses généralement fournies au format **JSON**.

⁷ Lesion Lens : une vue spécifique et zoomée sur un finding, offrant un niveau de détail accru et permettant au radiologue d'affiner son diagnostic sur une zone anatomique particulière

Le serveur contient un ensemble de services qui permettent de traiter les requêtes provenant du frontend. L'appel à ces services se fait en utilisant des REST API.

Description des services :

- Service Algorithm Runner :

Algorithm Runner est un service qui met à disposition des API permettant d'exécuter des algorithmes installés au préalable sur le serveur. Il prend en charge les requêtes d'exécution envoyées par le client et retourne les résultats correspondants.

- Shared Memory :

C'est un service de stockage temporaire qui permet le partage de données entre les différents composants et services du backend pendant une session d'exécution. Il reçoit le contenu des images chargées depuis le disque ainsi que l'ensemble de métadonnées ou résultats des algorithmes.

- Service REST API :

Un service qui fournit une infrastructure permettant de définir, publier et gérer des endpoints REST accessibles par les applications clientes.

3.2. Outils et langage de programmation utilisés

- **IF (Imaging Fabric)**

Il s'agit d'un framework conçu pour le développement d'applications web de visualisation avancée dans le domaine de l'imagerie médicale. Il met à disposition une large gamme de modules permettant aux développeurs de créer et de personnaliser facilement leurs applications.

Côté frontend, il intègre des bibliothèques en TypeScript qui constituent les éléments fondamentaux de l'application. Ces bibliothèques incluent notamment des composants pour le chargement des examens, la création de mesures, le rendu des images, la gestion de l'interface (layout), et bien d'autres fonctionnalités essentielles [source : *GE Healthcare*]

- **ISV (Imaging Source Viewer)**

Imaging Source Viewer (ISV) est un framework en TypeScript conçu en s'appuyant sur Imaging Fabric pour le développement d'application web dans le domaine médical.

ISV assemble les briques de base fournies par IF en des composants complets et configurables prêts à être intégrés et utilisés par des applications.

Il fournit un ensemble de composants documentés et testés, simplifiant les processus suivis par les applications afin d'atteindre le niveau de qualité Medical Device indispensable pour leur commercialisation. *[source : GE Healthcare]*

- **Typescript**

TypeScript est un langage de programmation développé par Microsoft et est une surcouche de JavaScript

3.3. Prototype de l'application

L'implémentation des spécifications fonctionnelles a résulté en un prototype fonctionnel de l'application. L'objectif de cette section est de présenter le fonctionnement général de l'application et ses principales fonctionnalités. Seront abordées la visualisation globale des segmentations, la génération automatique du texte ainsi que les vues détaillées et leur adaptation au type de donnée exploitée

- **Viewer global**

Lors du chargement de l'application, l'ensemble des algorithmes est exécuté simultanément sur l'examen. Une fois les résultats générés, un texte est produit à partir des données obtenues.

Il convient de noter que le temps de chargement et l'affichage des résultats sur les viewports et dans le panneau textuel peuvent être relativement longs, notamment en raison du nombre croissant et de la complexité des algorithmes.

Afin d'optimiser l'expérience utilisateur, l'objectif futur est de lancer les algorithmes directement après l'acquisition de l'examen. Les résultats seraient alors archivés et immédiatement disponibles lors de la revue par le médecin.

Sur le viewer global, seuls les résultats relatifs aux calcifications coronaires et les labels des vertèbres sont affichés sur les viewports. Les figures 7 et 8 illustrent cette configuration

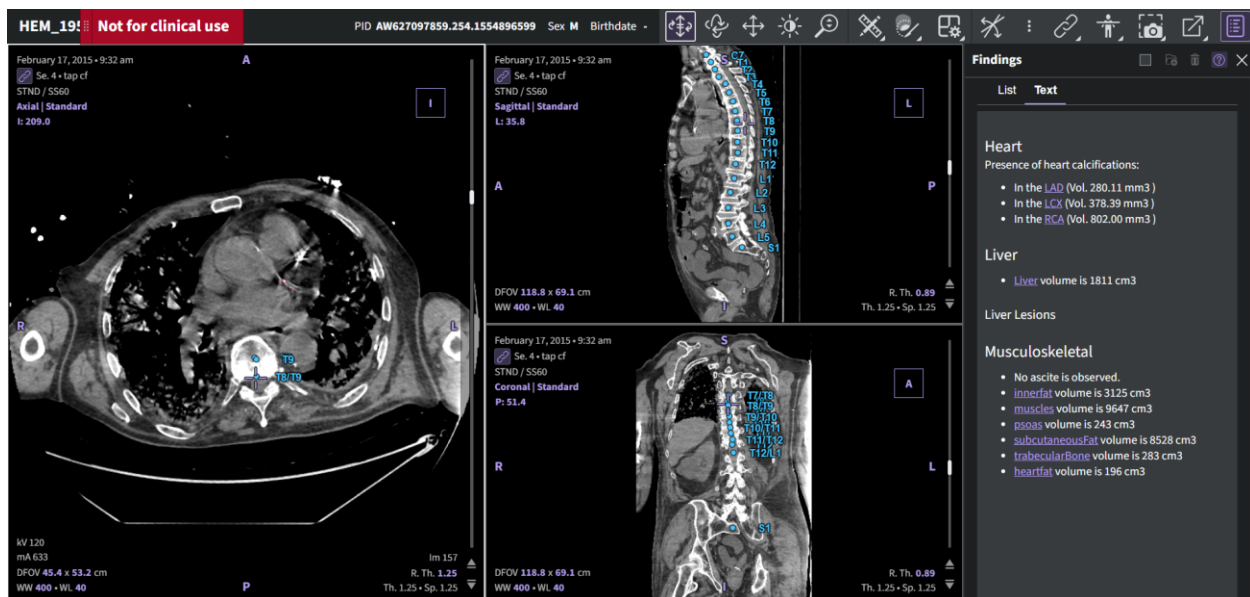


Figure 7 : Viewer global

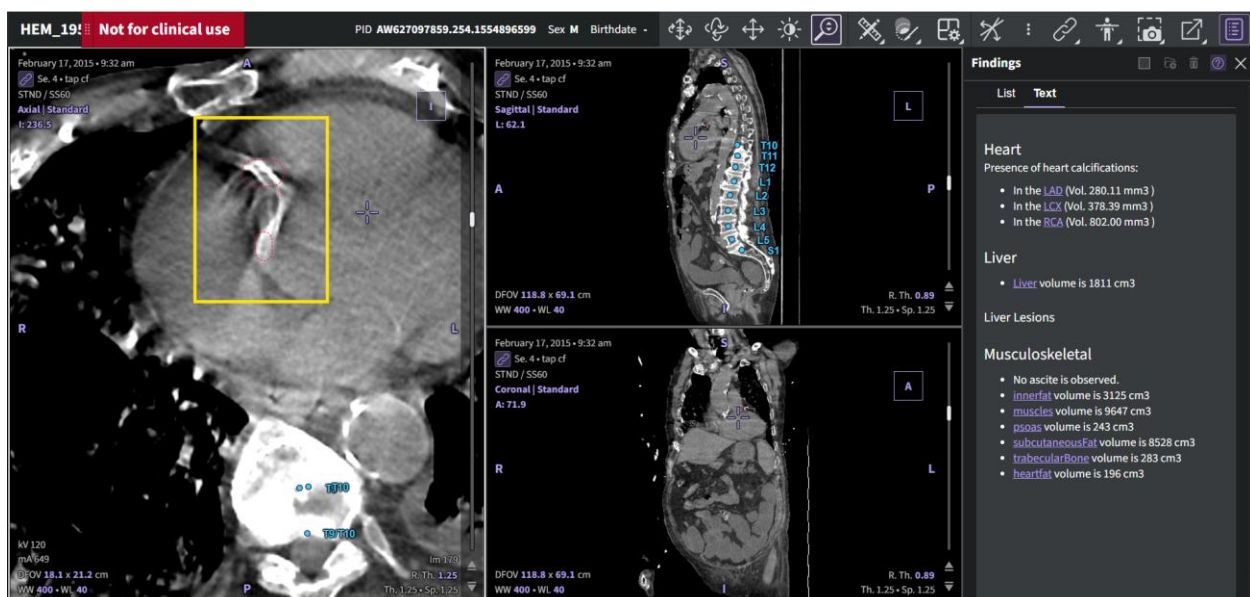


Figure 8 : Viewer global avec un zoom sur les calcifications

- **Lesion Lens spécifique**

Pour permettre un diagnostic plus détaillé d'un finding, une vue détaillée lui a été créé. Cette vue s'adapte aux caractéristiques du finding. Chaque anatomie dispose d'un layout un niveau de contraste spécifiques.

Les images médicales contiennent une énorme quantité d'informations qui ne sont pas facilement visibles en même temps lors d'un rendu sur l'écran. Modifier les valeurs du contraste permet de faire apparaitre et de mettre en valeurs certains type d'éléments ou de tissus (eau, air, sang, os, muscle, tumeur, lésion...).

La figure 9 illustre une lesion lens de la graisse cardiaque où le layout utilisé est une vue axiale avec des valeurs de contraste qui permettent de se focaliser sur la graisse cardiaque

Exemple 1 : Lesion Lens de la graisse cardiaque

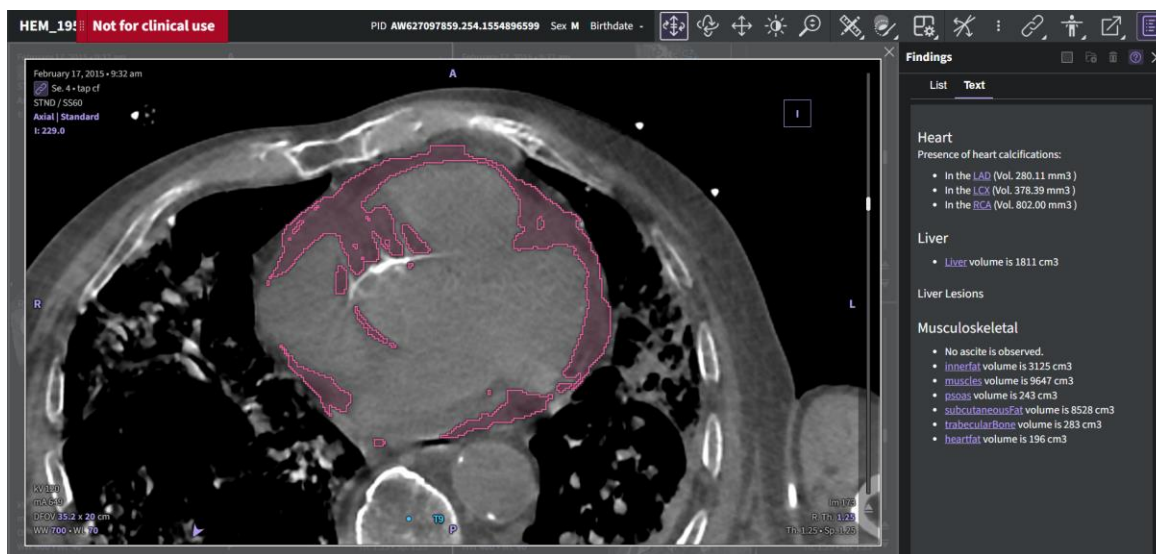


Figure 9 : Lesion Lens de la graisse cardiaque

Exemple 2 : Lesion Lens de l'os trabéculaire⁸

⁸ OS Trabéculaire : L'os trabéculaire se situe à l'extrémité des os longs et dans la colonne vertébrale, où il remplit tout l'espace vertébral intérieur [2]

La figure 10 illustre une lésion lens de l'os trabéculaire où le layout utilisé est une vue sagittale avec des valeurs de contraste qui permettent de mieux voir l'intérieur de l'os

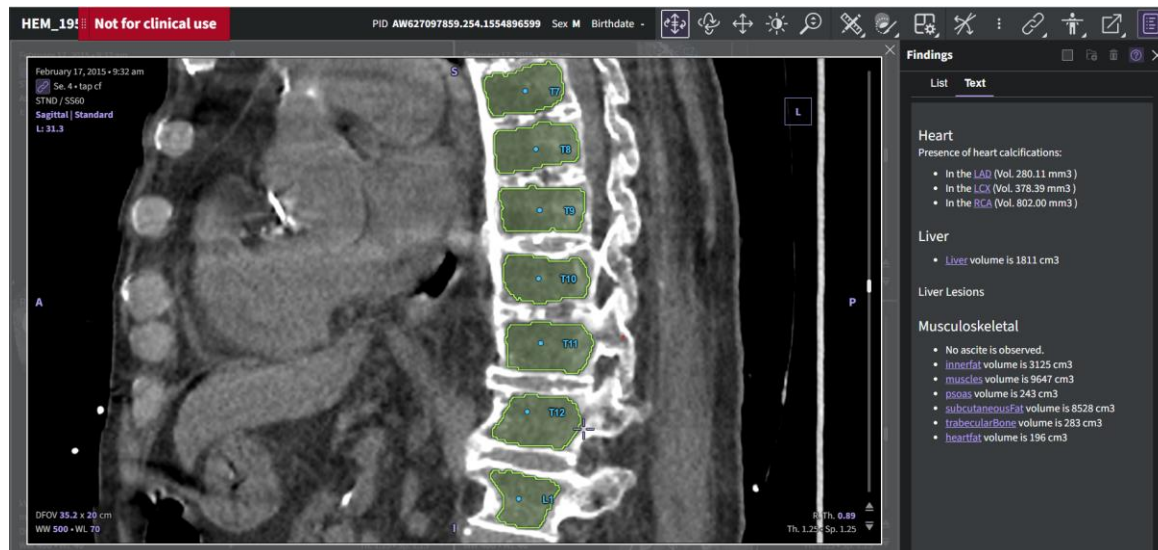


Figure 10 : Lésion lens de l'os trabéculaire

• Génération du texte relatif aux lésions du foie

Les algorithmes que j'ai exploité lors de mon stage ne permettent pas de détecter des lésions, et donc afin d'atteindre notre objectif de génération de texte cohérent, on simule une lésion de foie en utilisant un outil qui s'appelle "Smart Brush"

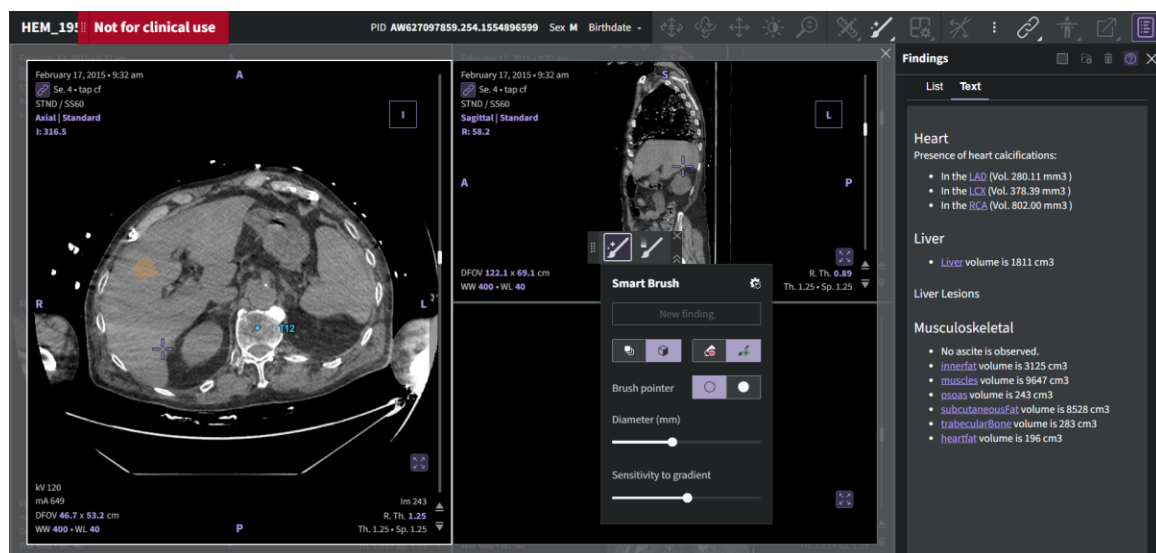


Figure 11 : Simulation de lésion

Une fois la lésion identifiée, un texte est généré automatiquement indiquant la position de la lésion dans le foie et précisant ses caractéristiques (volume, dimensions)

La figure 12 montre la génération du texte relatif à la lésion

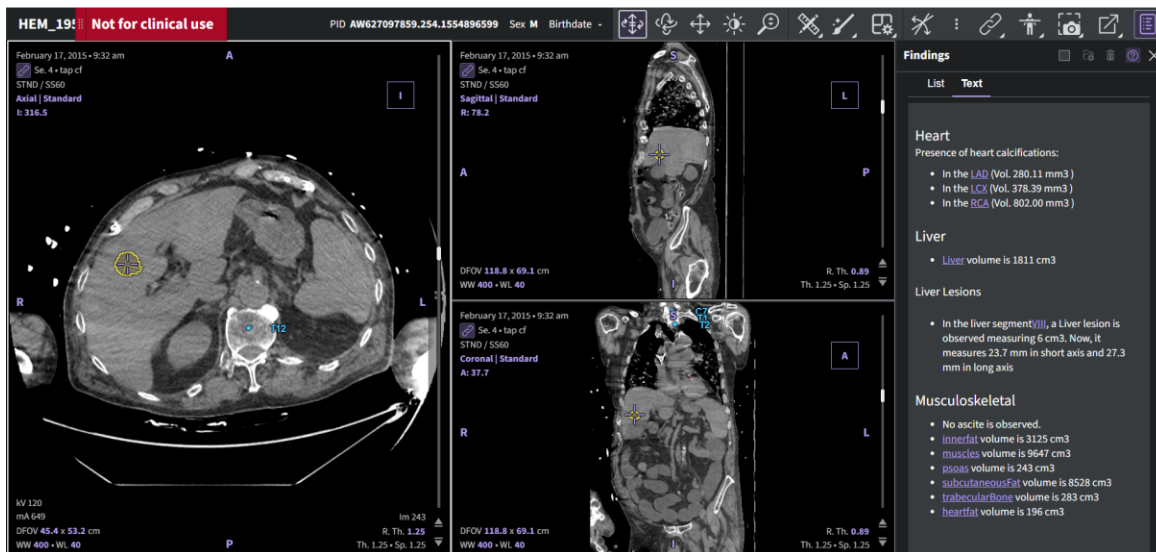


Figure 12 : Génération de texte relatif à la lésion

4. Bilan et résultats

À l'issue de ce stage, un prototype fonctionnel de l'application *Versa Narrative – Summary Review* a été développé avec succès. Cette solution opérationnelle permet d'automatiser la synthèse des résultats issus de l'IA appliquée aux examens CT en les transformant en un texte structuré, directement exploitable.

Les réalisations techniques majeures comprennent :

- **Intégration des sorties algorithmiques** : Intégration et agrégation des résultats bruts provenant de multiples algorithmes d'IA (segmentation, détection de lésions, calculs volumétriques).
- **Génération automatique de texte synthétique** : Développement d'un module de narration clinique transformant les données numériques en un texte cohérent, structuré selon les standards radiologiques.

- **Mise en place d'une interface interactive** : Implémentation de fonctionnalités d'interaction, incluant :
 - Des **hyperliens** navigables.
 - Des vues « **Lesion Lenses** » offrant une focalisation contextuelle et visuelle sur les anomalies détectées, permettant ainsi une revue approfondie et efficace.

Cette application constitue une preuve de concept qui valide la faisabilité technique de transformer des données d'IA en un outil d'aide à la revue clinique intégré et intuitif.

4.1. Bilan du déroulement du stage

Au cours de mes cinq derniers mois de stage, j'ai été impliqué dans différentes activités qui m'ont permis de développer à la fois des compétences techniques et transverses. Mon travail d'articulait autour des axes suivants :

- **Familiarisation avec l'environnement de développement** : mes premiers jours au sein de l'équipe étaient consacrés à la mise en place de l'environnement de développement, à la découverte et apprentissage des frameworks IF et ISV et à la familiarisation avec les différents outils et environnements utilisés (serveurs, gitlab, etc)
- **Développement de nouvelles fonctionnalités** : conception et implementation de fonctionnalités dans l'application, en veillant à respecter les bonnes pratiques et à intégrer les retours de l'équipe
- **Débogage et maintenance du code** : identification, analyse et correction des bugs
- **Intéraction avec l'équipe métier** : échanges réguliers pour comprendre les besoins fonctionnels, discuter des évolutions et adapter le produit aux attentes des utilisateurs finaux
- **Participation aux réunions avec le product manager** : présentation de l'application et discussion sur les nouveautés à intégrer dans le produit

- **Présentations orales du thème** : préparation et présentation en anglais de mon sujet de stage et des avancées techniques devant un public de 50 à 60 ingénieurs

Cette expérience m'a permis de progresser à la fois sur le plan professionnel et personnel.

5. Perspectives

Ce travail ouvre plusieurs voies d'amélioration et d'approfondissement pour l'application :

- **Étude de faisabilité multi-modalités** : Étendre l'application aux images d'IRM afin de permettre une comparaison intégrée CT/IRM. Cette fonctionnalité offrirait aux radiologues une vision fusionnée et comparative des résultats, facilitant ainsi une interprétation plus robuste et complète des examens.
- **Recherche littéraire** : Mener une étude bibliographique poussée et collaborer avec des experts du domaine pour définir et valider des seuils cliniques (valeurs de normalité/anormalité) propres à chaque mesure quantitative générée par les algorithmes. Cette étape est cruciale pour garantir la pertinence et la fiabilité clinique des conclusions automatiques.
- **Intégration d'un Large Language Model (LLM)** : Explorer l'utilisation d'un modèle de langage avancé pour automatiser la génération du narratif clinique. Le LLM serait chargé de synthétiser les données brutes de l'IA en un texte structuré, cohérent et directement inscrit dans le contexte du patient, se rapprochant au maximum du raisonnement et de la rédaction d'un radiologue.

Conclusion générale

Ce stage au sein d'ISV Core m'a permis de découvrir et contribuer au développement d'un prototype fonctionnel qui va être exploiter dans le développement d'une application de revue médicale intégrant les fonctionnalités décrites dans les perspectives. J'ai pu mettre en pratique mes compétences techniques tout en approfondissant ma compréhension des enjeux liés à l'interface entre intelligence artificielle, traitement des données médicales et visualisation des informations pertinentes aux radiologues.

Les missions réalisées m'ont permis de contribuer concrètement à l'amélioration de la cohérence et de la visualisation des résultats générés par les algorithmes, tout en développant des fonctionnalités favorisant l'utilisation clinique. Cette expérience a renforcé mon intérêt pour le domaine médical et m'a offert une perspective sur la manière dont la technologie peut soutenir le diagnostic et la revue clinique.

En conclusion, ce stage a été une étape enrichissante et formatrice, renforçant mes compétences techniques et connaissances théoriques, tout en stimulant ma curiosité pour explorer ce domaine en profondeur.

Références

- [1] «https://slicer.readthedocs.io/en/latest/user_guide/coordinate_systems.html,» [En ligne].
- [2] L. Y. M. T. Yong Luo, «Application of biomedical-grade titanium alloys in trabecular bone and artificial joints,» *Woodhead Publishing Series in Biomaterials*,.
- [3] B. A. M. M. P. M. Santilli V, «Clinical definition of sarcopenia,» *Clin Cases Miner Bone Metab*, 2014.
- [4] F. J. I. M. e. a. W. (. Murphy A, «Windowing (CT),» Radiopaedia.org.

Glossaire

Finding : Anomalie ou pathologie détectée (localisation et classification) et qui nécessite une attention particulière du médecin

Health index/Condition patient : Indicateur de santé global (quantification) qui nécessite une attention particulière du médecin si des valeurs anormales sont présentes

Landmark/Repère anatomique : Une localisation anatomique qui permet de mieux décrire l'emplacement du finding

Lésion : un tissu ou une zone de l'organe qui a été endommagé ou modifiée à cause d'une maladie, blessure ou infection

CT (Tomodensitométrie): une modalité d'imagerie médicale qui utilise des rayons X pour créer des images en coupe transversale du corps, souvent en 2D ou en 3D

MR/IRM (Imagerie par résonance magnétique): une modalité d'imagerie médicale qui utilise des champs magnétiques et des ondes radio pour obtenir des images détaillées des tissus mous

Imagerie 2D : une technique qui permet de produire des images planes et linéaire. Dans un examen CT, une image 2D correspond à une tranche. Chaque pixel est défini par des coordonnées x (horizontale), y (verticale)

Imagerie 3D : une technique de post-traitement de données provenant de scanners (CT) ou IRM qui permet de créer une représentation tridimensionnelle (longueur, largeur, profondeur) d'un organe ou d'une partie du corps

Post-traitement : utilisation des logiciels et des algorithmes pour manipuler, améliorer, analyser ou extraire des données supplémentaires d'images médicales existantes, comme celles obtenues par CT ou IRM.

BDD : acronyme qui signifie Base De Données

DICOM (Digital imaging and communications in medicine) : c'est le standard de gestion des données issues de l'imagerie médicale

IF (Imaging Fabric) : un framework conçu par GE Healthcare pour le développement d'applications web de visualisation avancée dans le domaine de l'imagerie médicale

ISV (Imaging Source Viewer) : un framework en TypeScript conçu en s'appuyant sur Imaging Fabric pour le développement d'application web dans le domaine médical